

H - Rogue One: Time to Impact

Rogue One: tiempo hasta el impacto

Contexto (Context)

Te han asignado a la misión Rogue One en el planeta Scarif. Tu tarea es ayudar a los rebeldes a robar los planos de la Estrella de la Muerte (*Death Star*).

Todo parecía ir bien... hasta que de repente apareció en el cielo una gran bola de fuego. El malvado Darth Vader ha disparado con la Estrella de la Muerte directamente hacia tu posición. En unos instantes, tú y todo el planeta quedarán reducidos a cenizas.



Una gran bola de fuego acercándose a ti (izquierda); 10 segundos después (derecha); y 20 segundos después... (c) Disney.

Lo único que puedes hacer ahora es estimar el tiempo hasta el impacto (*time to impact*), cuánto tiempo de vida te queda.

El problema (The Problem)

Una gran bola de fuego se acerca hacia ti. Queremos calcular el tiempo hasta el impacto, aunque no conocemos el tamaño de la bola, la velocidad de la bola ni su distancia actual. La única información disponible es un par de imágenes capturadas por un robot asistente. La primera imagen de la bola de fuego se tomó en el instante 0, y la segunda imagen 10 segundos después. El robot ha estimado el diámetro de la bola en píxeles en ambas imágenes, usando un algoritmo de visión por computador.

¿Serás capaz de estimar el tiempo hasta el impacto usando solo los dos tamaños estimados en las imágenes?

Se supone que la bola tiene velocidad constante y que va directamente hacia tu posición. El efecto de la velocidad de la luz se considera despreciable (es decir, como si fuera infinita). El impacto ocurre cuando el centro de la bola llega a la cámara.

Entrada (The Input)

La entrada contiene varios casos de prueba. La primera línea de la entrada indica el número de casos de prueba.

Cada caso de prueba se describe en una línea con dos números enteros positivos: A B . A es el diámetro de la bola en la imagen en el instante 0, medido en píxeles. B es el diámetro de la bola en la imagen 10 segundos después, también en píxeles, y será mayor que A .

Salida (The Output)

Para cada caso de prueba, debes producir una línea de salida con un número entero. Este número indica el tiempo hasta el impacto en segundos (contando desde el instante 0). Si este número no es entero, debe truncarse a un entero; p. ej., si el valor es 92.99, debes imprimir 92.

Ejemplo de entrada (Sample Input)	Ejemplo de salida (Sample Output)
3 10 20 10 21 10 19	20 19 21

OMP'17
Facultad de Informática
Universidad de Murcia